

LAUDO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO AÉREO DE COMBUSTÍVEIS - SAAC

1) APRESENTAÇÃO

Os tanques metálicos aéreos podem ser classificados em dois tipos: horizontais ou verticais. Os tanques horizontais são destinados ao armazenamento de volumes pequenos e médios, podendo ser construídos conforme normas brasileiras (ABNT NBR 15.461) ou internacionais (UL 142).

No contexto específico do armazenamento de combustíveis em Postos de Abastecimento, é mandatório o cumprimento da norma brasileira NBR 15.461, conforme determinado pela Portaria INMETRO nº 117, de 05 de maio de 2009 e Resolução 273 do CONAMA.

Pontos de Abastecimento com capacidade de armazenamento de até 15 m³ estão isentos de licenciamento ambiental, contudo, devem atender a todos os requisitos operacionais de proteção ao meio ambiente. Instalações com capacidade de armazenamento superior a 15 m³ devem possuir licença ambiental obrigatória e serem cadastradas na ANP.

Já os tanques verticais são destinados ao armazenamento de volumes médios e grandes, podendo ser construídos de acordo com normas brasileiras (ABNT NBR 7821) ou internacionais (API 650). Esses tanques apresentam diversas variações, com destaque para a estrutura do teto, que pode ser fixo ou flutuante.

Para projetos de instalações de pequeno e médio volume, é fundamental observar as especificações da NBR 15.776, que trata da infraestrutura para Sistemas de Armazenamento Aéreo de Combustíveis (SAAC).

2) OBJETIVOS

Este documento tem como objetivo a recomendação para estabelecer as condições exigíveis para a realização de serviços de inspeção, tanto interna quanto externa, de tanques aéreos de armazenamento com teto fixo, sejam eles verticais ou horizontais. Estes tanques são utilizados para o armazenamento de combustíveis, estão sujeitos à pressão atmosférica e são instalados em postos de abastecimento ou TRR's. O referencial adotado é composto pelas

Normas da ABNT, Normas Petrobras e o Roteiro para Inspeção de Tanques Aéreos de Armazenamento de Combustíveis e suas Tubulações.

3) DEFINIÇÕES

3.1. Inspeção Externa - É a inspeção de todos os componentes que podem ser verificados com o tanque em operação, incluindo base, diques e bacia de contenção.

3.2. Inspeção Geral - É executada com o tanque fora de operação, consistindo de inspeção interna e externa de todos os componentes, incluindo base, diques e bacia de contenção.

4) PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO

4.1. Inspeção Externa dos Tanques

a) Ambientes agressivos (úmidos e com gases derivados de enxofre, e cloretos) – Inspeção a cada 2,5 anos.

b) Ambientes não agressivos – Inspeção a cada 5 anos.

4.2. Inspeção Geral dos Tanques em função do Produto (Periodicidade)

Intervalos	Produtos
05 Anos	Diesel, Querosene, Gasolina, Resíduos Não Tratados
08 Anos	Resíduos leves tratados, álcool.
10 Anos	Óleos Combustíveis e Lubrificantes e produtos pesados
½ do Previsto	Tanques de troca de produtos

Tabela 01 – Periodicidade em função do produto. (CETESB)

5) ROTEIRO DE INSPEÇÃO

5.1. INSPEÇÃO EXTERNA (Executada com o tanque em operação)

5.1.1. Inspeção da Bacia de Contenção

- a) Inspeção da bacia quanto às condições físicas e integridade.
- b) Inspeção visual das instalações, tubulações aéreas e acessórios quanto às condições físicas.
- c) Medição de espessura das tubulações aéreas de produto.

5.1.2. Base

- a) Inspeção visual das bases quanto a possíveis vazamentos, impermeabilização, cabos de aterramento, etc.

5.1.3. Inspeção do Costado

- a) Inspeção visual do costado quanto à corrosão, vazamentos, deformações e verticalidade.
- b) Inspeção visual em todas as conexões e válvulas quanto ao estado de conservação.
- c) Medição de espessura em todos os anéis do costado.

5.1.4. Teto (Para tanques verticais com teto fixo)

- a) Inspeção visual das chapas de soldas quanto à corrosão, deformações e furos.
- b) Medição de espessura por Ensaio de Ultra-Som, no mínimo, de 5 chapas.
- c) Inspeção Visual das bocas de visita quanto às condições de corrosão e limpeza.

5.2. INSPEÇÃO GERAL (Executada com o tanque fora de operação)

5.2.1. Inspeção Externa conforme item 5.1.

5.2.2. Inspeção Externa nos Tanques

- a) Inspeção visual nas chapas do costado, teto e fundo, para tanques verticais, e costado e calotas para tanques horizontais. Objetivo: verificar o estado geral de conservação das chapas.

b) Medição de espessura nas chapas do teto, costado e fundo, para tanques verticais, e costado e calotas, para tanques horizontais, por Ensaio por Ultra-Som.

Nota: Para tanques isolados termicamente, abrir janelas de inspeção para execução das medições, preferencialmente próximas às soldas do costado.

c) Inspeção das condições do estado de conservação das válvulas, flanges, bocas de visita (BVs) e conexões em geral.

5.2.3. Inspeção Interna em Tanques (Inspeção para tanques com capacidade superior a 60.000 L)

a) Inspeção visual das condições das chapas e soldas pelo lado interno do tanque, bem como equipamentos e acessórios internos.

b) Inspeção visual e medição de espessura nas chapas do fundo do tanque, para o caso de tanques verticais, para verificação quanto à corrosão e defeitos (trincas).

c) Inspeção visual e Ensaio por Líquido Penetrante nas soldas do fundo com o costado do tanque, em toda sua extensão. Nas soldas das chapas do fundo do tanque, executar a inspeção por amostragem, para os tanques verticais.

6) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO PARA ENSAIOS E TESTES

ITEM	DESCRIÇÃO	ACEITAÇÃO	NORMA DE REFERÊNCIA
1	Medições de espessura por ensaio de ultra-som (espessura mínima)	Espessura mínima de acordo com a norma de fabricação, no mínimo 3,0 mm	Asme – Seção V API std 653 ASME B 31.3
2	Inspeção visual do equipamento para avaliação de deformações no Costado	Máx. 15 mm em 1000 mm	Norma NBR 7821 ou API 650
3	Inspensão Dimensional		
3.1	Avaliação da Verticalidade	1/200 X H (H = Altura do Tanque)	Norma NBR 7821 ou API 650
3.2	Avaliação da Circularidade	Conforme Norma	Norma NBR 7821/83 e API 650
4	Inspeção visual do equipamento / tubulação	Norma NBR 7821 ASME B 31.3	Norma NBR 7821/83 e API 650
5	Ensaio por Líquido Penetrante	ASME – Seção VIII ASME B 31.3	Norma NBR 7821/83 Norma API 650 ASME – Seção V
6	Ensaio Radiográfico ou Ensaio de Ultra-Som	ASME – Seção VIII ASME B 31.3	Norma NBR 7821/83 Norma API 650 ASME – Seção V

Tabela 02 – Normas de referência para realização dos ensaios.

7. TUBULAÇÕES DE PRODUTO

7.1. Avaliação das Condições Gerais - Inspeção visual das linhas para avaliação das suas condições gerais, quanto à sua conformidade com os requisitos da norma de fabricação. Considerando as condições gerais dos tubos, soldas, conexões e acessórios das linhas.

7.2. Avaliação da Juntas Soldadas – Verificação da qualidade das juntas soldadas nas tubulações, através de Ensaio por Ultra-Som ou Ensaio Radiográfico.

7.3. Avaliação da Espessura Mínima - Medição das espessuras dos tubos para avaliação de ocorrência de corrosão, por Ensaio de Ultra-Som.

7.4. Teste Hidrostático - Avaliação da estanqueidade das linhas, através de teste de pressão, considerando serem linhas em operação para determinação da pressão de teste.

7.5. Inspeção por Ensaio Não Destrutivo (END) - Conforme ASME – Seção V e critério para aceitação conforme Norma ASME B31.3.

8. Registro de Resultados

8.1. Os ensaios e testes devem ser registrados em relatórios específicos, por especialidade, contendo no mínimo, as seguintes informações:

- a) Identificação da Empresa, Inspetor / Técnico e Responsável Técnico pelo Ensaio / Teste;
- b) Número de Controle do Relatório e Data de execução;
- c) Nome da Empresa proprietária do equipamento com seu respectivo Endereço e CNPJ;
- d) Procedimento de inspeção utilizado e Norma Técnica aplicável para avaliação;
- e) Dados técnicos do equipamento a ser ensaiado ou testado;
- f) Dados técnicos de execução do Ensaio Não Destrutivo ou Teste executado;
- g) Laudo Final para avaliação dos testes,
- h) Validade dos ensaios e testes executados;

i) Assinatura do Inspetor / Técnico, Responsável Técnico e Representante da empresa proprietária dos equipamentos.

8.2. Os Ensaios Não Destrutivos devem ser executados por profissionais qualificados conforme Sistema Nacional de Qualificação e Certificação (SNQ-C), nas suas respectivas especialidade. O Ensaio de Medição de espessura poderá ser executado por técnico capacitado.

8.3. Os testes para avaliação de estanqueidade devem ser conduzidos conforme Norma aplicável e

testemunhados por Inspetor qualificado em soldagem (SNQ-C) ou Engenheiro / Técnico Mecânico e com registro no CREA.

8.4. Todas as inspeções realizadas devem constar da ART a ser emitida pelo responsável técnico dos serviços de ensaio e testes.

DOCUMENTOS e NORMAS DE REFERÊNCIA:

- Roteiro para Inspeção de Tanques Aéreos de Armazenamento de Combustíveis e suas Tubulações - CETESB.
- ABNT - NBR 7821/83.
- ABNT - NBR 13312.
- Normas Petrobras:
- N-115/D - Montagem de Tubulações Industriais.
- N-2318/C - Inspeção de Tanque de Armazenamento.

